2-1 通信基础

- 一、物理层特性
  - 物理层的主要任务
    - 确定与传输媒体接口有关的特性
    - 主要包括四类
      - 机械特性
        - 指明接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列
        - 指明固定和锁定装置等
      - 电气特性 —— 指明接口电缆各条线上出现的电压范围
      - 功能特性 —— 指明某条线上某一电平电压的意义
      - 过程特性 —— 指明不同功能的各种可能事件的出现顺序
  - 数据传输方式
    - 计算机内部 —— 多采用并行传输
    - 通信线路
      - 一般采用串行传输
      - 原因 —— 出于经济考虑
- 二、信道基本概念
  - 信道与电路
    - 信道和电路并不等同
    - 信道 —— 一般表示向某一个方向传送信息的媒体
    - 一条通信电路 —— 往往包含
      - 一条发送信道
      - 一条接收信道
  - 通信的三种基本方式
    - 单向通信
      - 又称单工通信
      - 只能有一个方向的通信
      - 没有反方向交互
      - 例 —— 电视广播
      - 需要一条信道
    - 双向交替通信
      - 又称半双工通信
      - 双方都可以发送信息
      - 但不能双方同时发送
      - 也不能同时接收
      - 一方发送、另一方接收
      - 过一段时间后可以反过来
      - 需要两条信道
    - 双向同时通信
      - 又称全双工通信
      - 通信双方可以同时发送和接收信息
      - 需要两条信道
  - 码元
    - 定义
      - 使用波形表示数字信号时
      - 代表不同离散数值的基本波形称为码元
    - 直观理解 —— 码元就是构成信号的一段波形
    - 每个码元携带的信息量
      - 若有 `V` 种不同码元
      - 每个码元可携带 $\log_2 V$ bit 信息
    - 例
      - 16 种码元 —— 每个码元可携带 $\log_2 16 = 4$ bit
      - 4 种码元
        - 可以表示
          - `00`
          - `01`
          - `10`
          - `11`
        - 每个码元携带 `2 bit`
  - 数字数据与信号
    - 同一串数字数据
      - 可以使用模拟信号表示
      - 也可以使用数字信号表示
- 三、数字信号的基带调制
  - 常见编码方式
    - 不归零 `NRZ`
    - 归零 `RZ`
    - 反向非归零 `NRZI`
    - 曼彻斯特编码
    - 差分曼彻斯特编码
  - 不归零 NRZ 编码
    - 正电平表示 `1`
    - 负电平表示 `0` —— 也可以反过来
    - 特点
      - 一个时钟周期全部用于传输数据
      - 效率最高
    - 问题
      - 收发双方存在同步问题
      - 双方需要时钟线
  - 归零 RZ 编码
    - 高电平表示 `1`
    - 低电平表示 `0` —— 也可以反过来
    - 每个码元中间
      - 都会跳变到零电平
      - 即"归零"
    - 作用
      - 接收方可以根据归零跳变调整时钟
      - 为收发双方提供自同步机制
  - 反向非归零 NRZI 编码
    - 用电平是否跳变表示数据
    - 规则
      - 电平跳变表示 `0`
      - 电平保持不变表示 `1`
    - 特点
      - 跳变信号本身可作为通知机制
      - 用于传输时钟信号
    - 例 —— USB 2.0 采用 NRZI 编码
  - 曼彻斯特编码
    - 每个码元中间 —— 都发生电平跳变
    - 中间跳变
      - 既作为时钟信号用于同步
      - 又作为数据信号
    - 规则
      - 向下跳表示 `1`
      - 向上跳表示 `0`
      - 也可以采用相反约定
    - 应用 —— 标准以太网使用曼彻斯特编码
    - PPT中的关系
      - 两个码元表示 `1 bit`
      - 比特率 = 0.5 × 波特率
      - 即 比特率 : 波特率 = 1 : 2
  - 差分曼彻斯特编码
    - 每个码元中间 —— 都发生电平跳变
    - 中间跳变
      - 只表示时钟信号
      - 不表示数据
    - 数据由码元开始处是否跳变表示
      - 开始处无跳变 —— 表示 `1`
      - 开始处有跳变 —— 表示 `0`
- 四、数字信号的带通调制
  - 三种基本带通调制
    - 调幅 `AM`
    - 调频 `FM`
    - 调相 `PM`
  - 调幅 AM
    - 载波的振幅 —— 随数字信号变化
    - 例 —— 不同数字状态分别对应
      - 有幅度
      - 无幅度
  - 调频 FM
    - 载波的频率 —— 随基带数字信号变化
    - 例
      - `0` 对应频率 `f1`
      - `1` 对应频率 `f2`
  - 调相 PM
    - 载波的初始相位 —— 随基带数字信号变化
    - 例
      - `0` 对应相位 `0°`
      - `1` 对应相位 `180°`
    - 这一部分 —— PPT强调掌握概念即可
- 五、正交振幅调制 QAM
  - 基本思想
    - 在频率相同的前提下
    - 将
      - `AM`
      - `PM`
    - 结合起来形成叠加信号
  - QAM 数据传输速率
    - 设
      - 波特率为 `B`
      - 有 `m` 个相位
      - 每个相位有 `n` 种振幅
    - 则数据传输速率 —— $R = B \log_2(mn)$ b/s
  - QAM-X
    - 若为 `QAM-X`
    - 计算 —— $y = \log_2 X$
    - `y` —— 表示每个码元可表达的比特数
    - 例
      - `QAM-16` —— 每个码元表示 `4 bit`
      - `QAM-64` —— 每个码元表示 `6 bit`
- 六、比特率与波特率
  - 信息传输速率 / 比特率
    - 又称数据传输速率
    - 含义 —— 单位时间内传输的比特数
    - 单位 —— `b/s`
  - 码元传输速率 / 波特率
    - 含义 —— 单位时间内传输的码元数
    - 单位 —— `Baud`
    - `1 Baud` —— 表示数字通信系统每秒传输 `1` 个码元
  - 二进制码元
    - 一个二进制数字 `0/1` —— 就是一个码元
    - 每个码元 —— 携带 `1 bit`
  - 四进制码元
    - 两个二进制数字构成一个码元
    - 例
      - `00`
      - `01`
      - `10`
      - `11`
    - 每个码元 —— 携带 `2 bit`
  - 比特率与波特率的关系
    - 一个码元携带 `n bit` —— 比特率 : 波特率 = n : 1
    - 若码元具有 2^n 种不同离散值 —— 每个码元具有 `n bit` 信息量
    - 码元速率 —— 与码元的进制数无关
    - PPT强调
      - 以太网采用曼彻斯特编码
      - 两个码元携带 `1 bit`
      - 因此 —— 比特率 : 波特率 = 1 : 2
- 七、信道极限容量
  - 信道频率范围与码间串扰
    - 具体信道能通过的频率范围有限
    - 信号中的许多高频分量 —— 不能通过信道
    - 结果
      - 接收端收到的波形发生失真
      - 每个码元的时间界限不再清晰
    - 码间串扰 —— 码元之间失去清晰界限的现象
  - 奈氏准则
    - 核心结论
      - 在任何信道中
      - 码元传输速率都有上限
    - 若超过上限
      - 会出现严重码间串扰
      - 接收端无法正确识别码元
  - 奈氏准则：极限码元传输速率
    - 理想低通信道
      - 无噪声
      - 带宽有限
    - 极限码元传输速率 —— `2W Baud`
    - `W`
      - 信道频率带宽
      - W = 最高频率 − 最低频率
      - 或由题目直接给出
  - 奈氏准则：极限数据传输速率
    - 公式 —— $R_{max} = 2W \log_2 V$ b/s
    - 其中
      - `W` —— 信道频率带宽
      - `V` —— 每个码元的离散电平数目
  - 香农公式
    - 噪声
      - 会随机产生
      - 存在于各种电子设备和通信信道中
    - 噪声影响是相对的
      - 信号越强
      - 噪声的相对影响越小
  - 信噪比
    - 记作 —— `S/N`
    - 分贝形式 —— 信噪比(dB) = $10 \log_{10}(S/N)$
    - 例
      - `10 dB` —— S/N = 10
      - `30 dB` —— S/N = 1000
  - 香农公式：信道极限信息传输速率
    - 公式 —— $C = W \log_2(1 + S/N)$
    - 其中
      - `C` —— 信道极限信息传输速率
      - `W` —— 信道带宽
      - `S/N` —— 信噪比
  - 奈氏准则与香农公式综合
    - 计算最大数据传输速率时
      - 奈氏准则需要满足
      - 香农公式也需要满足
    - 最终最大速率 —— 取两者较小值
    - 即 —— R_{max} = min{奈氏极限, 香农极限}